

最小二乗法 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/least-squares/>

問題 1 定数モデル

正規方程式は $3c = 1 + 2 + 6 = 9$ なので $c = 3$ 。残差は $-2, -1, 3$ で和は0、2乗和は $4 + 1 + 9 = 14$ 。

ポイント 定数近似の解は算術平均。

問題 2 直線近似

$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ 、 $A^T \mathbf{b} = (5, 7)^T$ 。差を取ると $2c_1 = 2$ なので $c_1 = 1, c_0 = 2/3$ 。残差は $(1/3, -2/3, 1/3)^T$ 、2乗和は $2/3$ 。和と x で重みを付けた和はどちらも0。

ポイント 結果は元の測定値との差で確かめる。

問題 3 従属する列

出力は $(s, s)^T$ 、 $s = c_1 + c_2$ 。2乗和は $(1 - s)^2 + (3 - s)^2 = 2(s - 2)^2 + 2$ 。最適な出力は $(2, 2)^T$ だが、係数は $c_1 + c_2 = 2$ のすべてで、無数にある。

ポイント 射影された出力の一意性と係数の一意性を分ける。

問題 4 QRによる解法

$R = \text{diag}(\sqrt{2}, 1)$ 、 $Q^T \mathbf{b} = (2\sqrt{2}, 2)^T$ なので $\mathbf{c} = (2, 2)^T$ 。出力は $(2, 2, 2)^T$ 、残差は $(-1, 0, 1)^T$ 。 $A^T \mathbf{r} = \mathbf{0}$ で検算。

ポイント 長方形QではQの転置でモデル方向の成分を取り出す。